

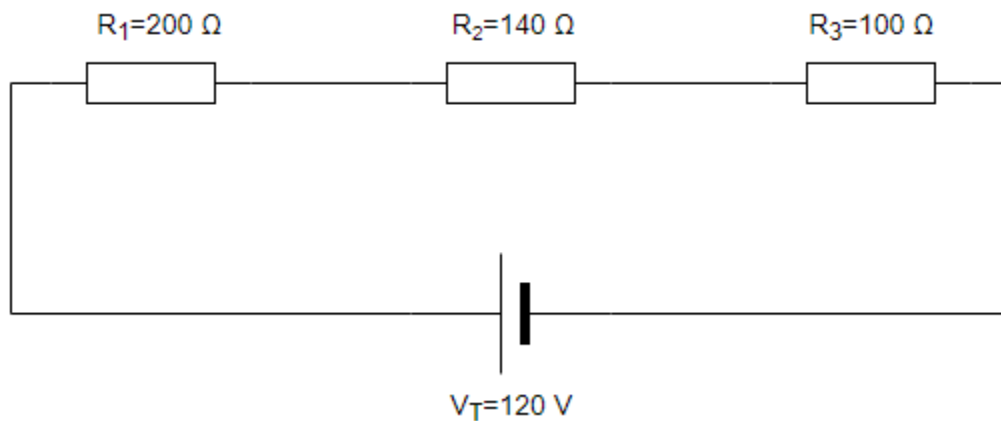
Ejercicios resueltos de circuitos serie, paralelo y mixtos

Vamos a ir resolviendo los ejercicios sobre circuitos serie, paralelo y mixtos paso a paso.

Ejercicio 1

Se conectan en serie tres resistencias de $200\ \Omega$, $140\ \Omega$ y $100\ \Omega$ a una red de 120 V . Calcular la intensidad total, las tensiones, la potencia de cada resistencia, así como la potencia total.

Tenemos el siguiente circuito:



Vamos a empezar calculando la resistencia total, que al estar las resistencias en serie, es igual a la suma de las tres resistencias:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

Sustituimos cada resistencia por su valor y operamos:

$$R_T = 200 + 140 + 100 = 440\ \Omega$$

Ahora calculamos la intensidad total, que según la ley de Ohm, es igual a la tensión total entre la resistencia total:

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

La tensión total es igual a los 120 V del generador y la resistencia total la acabamos de calcular. Sustituimos la tensión y la resistencia por sus valores y operamos:

$$I_T = \frac{120}{440} = 0,272 \text{ A}$$

Ahora vamos a calcular la tensión en cada resistencia.

La tensión en cada resistencia, según la ley de Ohm es igual a la intensidad que circule por cada resistencia, multiplicada por el valor de la resistencia:

$$V_n = I_n \cdot R_n$$

Al estar en serie, la intensidad que circula por cada resistencia es la misma y es igual a la intensidad total:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = 0,272 \text{ A}$$

Calculamos la tensión en R1, multiplicando el valor de la resistencia por la intensidad:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 0,272 \cdot 200 = 54,4 \text{ V}$$

Calculamos la tensión en la R2:

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 0,272 \cdot 140 = 38,08 \text{ V}$$

Y hacemos lo mismo con la R3:

$$V_3 = I_3 \cdot R_3 = 0,272 \cdot 100 = 27,2 \text{ V}$$

Calculamos ahora la potencia consumida en cada resistencia, multiplicando la tensión en cada resistencia por la intensidad:

$$P_n = V_n \cdot I_n$$

La potencia en R1 es:

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 54,4 \cdot 0,272 = 14,8 \text{ W}$$

La potencia consumida por R2 es:

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 = 38,08 \cdot 0,272 = 10,35 \text{ W}$$

Y la potencia en R3:

$$P_3 = V_3 \cdot I_3 = 27,2 \cdot 0,272 = 7,4 \text{ W}$$

También podíamos haber calculado la potencia en cada resistencia multiplicando la intensidad al cuadrado por el valor de cada resistencia:

$$P_n = I_n^2 \cdot R_N$$

La potencia total la calculamos multiplicando la tensión total por la intensidad total:

$$P_T = V_T \cdot I_T = 120 \cdot 0,272 = 32,64 \text{ W}$$

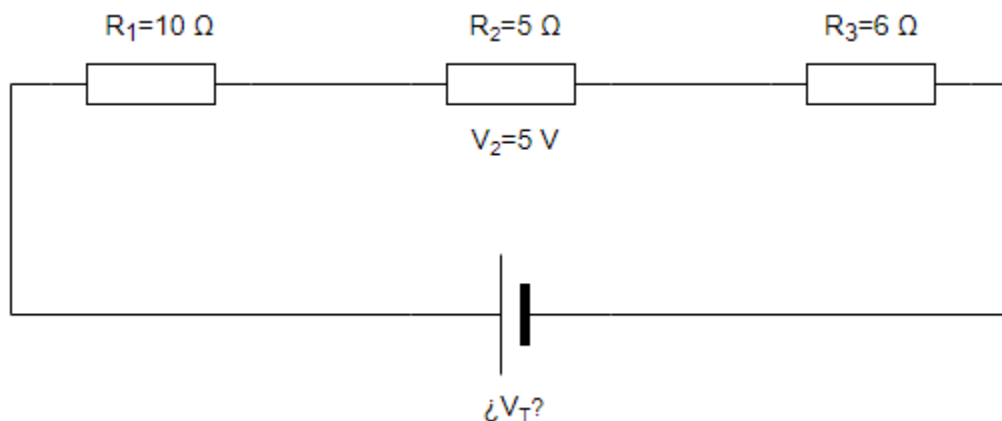
Que a su vez, es la suma de las potencias de cada resistencia:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3$$

Ejercicio 2

Se conectan tres resistencias en serie de $10\ \Omega$, $5\ \Omega$ y $6\ \Omega$ a una fuente de alimentación. La caída de tensión en la resistencia de $5\ \Omega$ es de 5 V . ¿Cuál es la tensión de la fuente de alimentación?

Tenemos el siguiente circuito:



En este ejercicio tenemos que calcular la tensión total generada por la fuente de alimentación.

La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada una de las resistencias

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

La tensión en cada una de las resistencias es igual a la corriente que circula por ellas, multiplicada por el valor de cada resistencia:

$$V_n = I_n \cdot R_n$$

Por tanto, necesitamos conocer la intensidad que circula por cada una de ellas. Al estar conectadas en serie, a la intensidad que circula por cada una de ellas es igual a la intensidad total, por lo que calculando alguna de ellas tendríamos todas:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3$$

Podemos calcular la intensidad que circula por R2 gracias al dato de la caída de tensión en esa resistencia, ya que la intensidad en R2, es igual a la tensión en R2 entre el valor de R2:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

Sustituimos V2 y R2 por su valor y operamos:

$$I_2 = \frac{5}{5} = 1 \text{ A}$$

La intensidad por R2 es igual a 1 A, que como he comentado antes, es igual a la intensidad total y a la intensidad que circula por cada resistencia:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = 1 \text{ A}$$

Una vez tenemos la intensidad, ya podemos calcular la tensión V1, multiplicando la intensidad por R1:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1$$

Sustituimos I1 y R1 por sus valores y operamos:

$$V_1 = 1 \cdot 10 = 10 \text{ V}$$

Calculamos V_3 de la misma forma:

$$V_3 = I_3 \cdot R_3$$

$$V_3 = 1.6 = 6 \text{ V}$$

Una vez tenemos los valores de las tres tensiones, obtenemos el valor de la tensión realizando su suma:

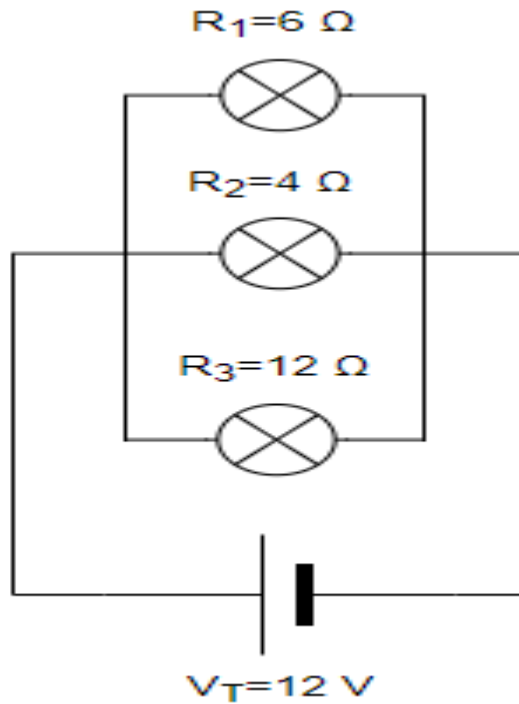
$$V_T = 10 + 5 + 6 = 21 \text{ V}$$

Por tanto, la fuente de alimentación genera una tensión de 21 V.

Ejercicio 3

Se conectan tres lámparas en paralelo cuyas resistencias son de $6\ \Omega$, $4\ \Omega$ y $12\ \Omega$ a una batería de automóvil de 12 V . Calcular la resistencia total, la potencia total, las corrientes parciales y la total.

Tenemos el siguiente circuito:



Vamos a empezar calculando la resistencia total. Como están conectadas en paralelo, la resistencia total es igual a:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Sustituimos el R_1 , R_2 y R_3 por sus valores:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} =$$

Obtenemos denominador común y operamos:

$$= \frac{2+3+1}{12} = \frac{6}{12}$$

Y con el valor que acabamos de obtener despejamos la resistencia total:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{6}{12}$$

Multiplicamos en cruz, pasando el 12 multiplicando al primer miembro y R_T multiplicando al segundo miembro:

$$12 = 6 \cdot R_T$$

Despejamos R_T pasando el 6 dividiendo al miembro contrario y operamos:

$$R_T = \frac{12}{6} = 2 \ \Omega$$

Una vez tenemos el valor de la resistencia total, podemos calcular el valor de la intensidad total dividiendo la tensión total entre la resistencia total:

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

La tensión total son 12 V y la resistencia total que hemos calculado son 2 Ω . Sustituimos valores, operamos y nos queda:

$$I_T = \frac{12}{2} = 6 \text{ A}$$

Al estar las resistencias conectadas en paralelo, la tensión en cada una de las resistencias es la misma y es igual a la tensión total de 12 V:

$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = 12 \text{ V}$$

Podemos calcular la intensidad que circula por cada resistencia dividiendo la tensión entre el valor de cada resistencia:

$$I_n = \frac{V_n}{R_n}$$

La intensidad en R1 es igual a la tensión de 12 V entre el valor de R1:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

La intensidad en R2 es:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$$

Y calculamos de la misma forma la corriente en R3:

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{12}{12} = 1 \text{ A}$$

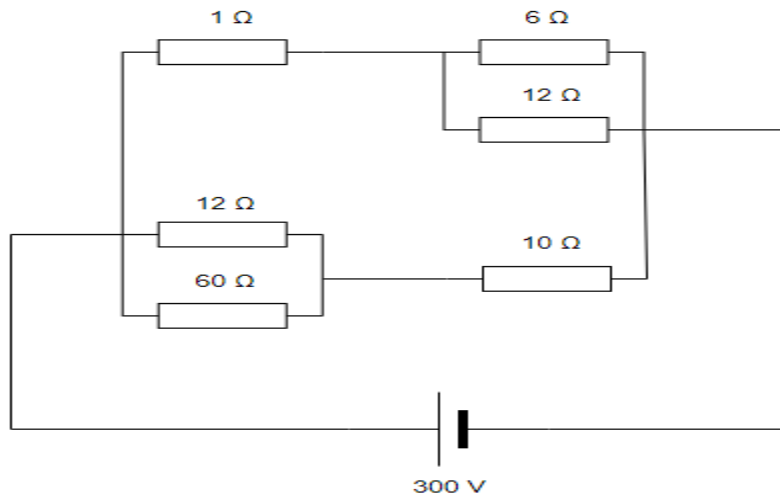
Si te das cuenta, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

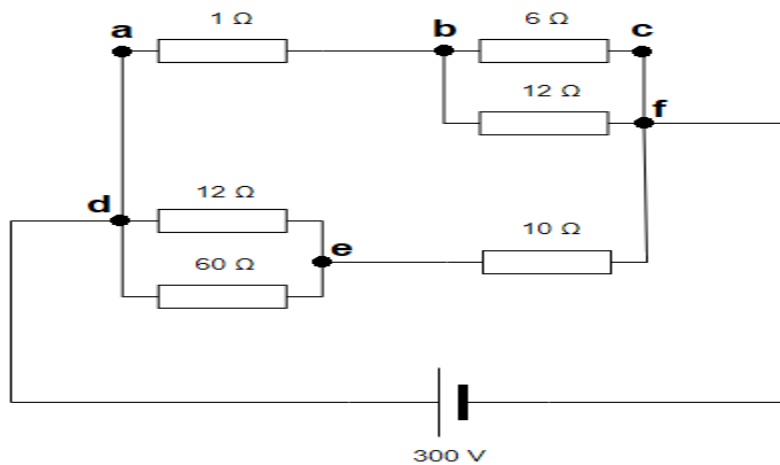


Ejercicio 4

En el siguiente circuito, calcular la resistencia equivalente, la intensidad total, la potencia total, así como la intensidad que circula por la resistencia de $6\ \Omega$ y por la resistencia de $10\ \Omega$.



En prime lugar nombramos los nudos para aclararnos mejor con los cálculos y simplificaciones que vayamos haciendo:



Vamos a ir reduciendo el circuito hasta calcular la resistencia total. En primer lugar, calculamos la resistencia equivalente entre los nudos b y c, que están conectadas en paralelo:

$$\frac{1}{R_{bc}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$$

Operamos reduciendo las fracciones a común denominador:

$$\frac{1}{R_{bc}} = \frac{2+1}{12} = \frac{3}{12}$$

Y por último despejamos Rbc dándole la vuelta a la fracción (que da el mismo resultado que si la despejamos paso a paso):

$$R_{bc} = \frac{12}{3} = 4 \ \Omega$$

Calculamos la resistencia equivalente entre los nudos d y e, también conectadas en paralelo:

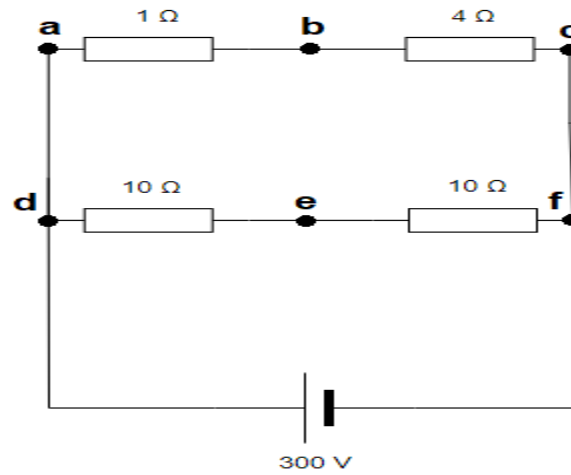
$$\frac{1}{R_{de}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{60}$$

Operamos y obtenemos el valor de Rde:

$$\frac{1}{R_{de}} = \frac{5+1}{60} = \frac{6}{60}$$

$$R_{de} = \frac{60}{6} = 10 \ \Omega$$

Nos queda el siguiente circuito equivalente:



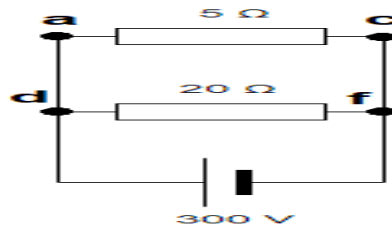
Ahora, en la primera rama, es decir, entre los nudos a y c, calculamos la resistencia equivalente, que están conectadas en serie:

$$R_{ac} = 1 + 4 = 5 \text{ } \Omega$$

Hacemos lo mismo en la segunda rama (entre los nudos d y f):

$$R_{df} = 10 + 10 = 20 \text{ } \Omega$$

El circuito que nos queda es el siguiente:



Por último, calculamos la resistencia total con las dos resistencias en paralelo que nos han quedado:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{5} + \frac{1}{20}$$

Operamos y obtenemos el valor de la resistencia total:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{4+1}{20} = \frac{5}{20}$$

$$R_T = \frac{20}{5} = 4 \ \Omega$$

Una vez tenemos el valor de la resistencia total, podemos calcular el valor de la intensidad total dividiendo la tensión total entre la resistencia total:

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

Sustituimos V_t y R_t por sus valores y operamos:

$$I_T = \frac{300}{4} = 75 \text{ A}$$

La potencia total la obtenemos multiplicando la tensión y la intensidad totales:

$$P_T = V_T \cdot I_T$$

Sustituimos V_t e I_t por sus valores y nos queda que la potencia total es:

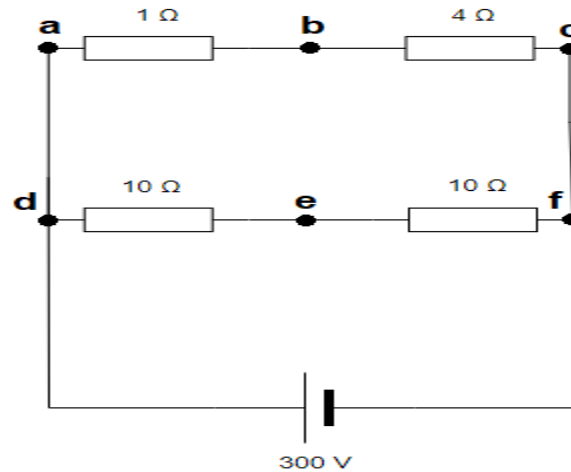
$$P_T = 300 \cdot 75 = 22500 \text{ W}$$

Vamos a calcular ahora la intensidad que pasa por la resistencia de $6 \ \Omega$, que la calculamos dividiendo la tensión en bornes de esta resistencia, es decir, la tensión entre los nudos b y c, dividida entre el valor de la resistencia:

$$I_{6\Omega} = \frac{V_{bc}}{6}$$

Para ello, previamente tenemos que calcular el valor de V_{bc} .

El valor de V_{bc} lo calculamos a partir de la tensión en la primera rama V_{ac} , de este circuito equivalente:



Ya que V_{ac} es la suma de V_{ab} y de V_{bc} , por estar las resistencias conectadas en serie:

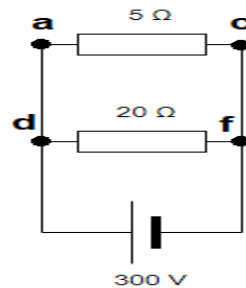
$$V_{ac} = V_{ab} + V_{bc}$$

El valor de la tensión V_{ac} , lo conocemos, ya que es igual a la tensión de la fuente de alimentación, es decir, 300 V y el valor de V_{ab} lo podemos calcular. Una vez conozcamos los valores de V_{ac} y V_{ab} , podemos despejar el valor de V_{bc} .

El valor de V_{ab} , es igual a la intensidad que pasa por primera rama, multiplicado por la resistencia de 1 Ω :

$$V_{ab} = I_{ab} \cdot R_{1\Omega}$$

El valor de la intensidad que pasa por la primera rama, lo calculamos con este circuito equivalente:



La intensidad en la primera rama es igual a la tensión entre los nudos a y c, que es igual a la tensión del generador por estar conectada en paralelo a ella, dividida entre el valor de la resistencia:

$$I_{5\Omega} = \frac{V_{ac}}{5} = \frac{300}{5} = 60 \text{ A}$$

Este valor de intensidad es el mismo entre los nudos a y b y los nudos b y c:

$$I_{5\Omega} = I_{ab} = I_{bc} = 60 \text{ A}$$

Con este valor de intensidad, ya puedo calcular la tensión entre los nudos a y b V_{ab} :

$$V_{ab} = I_{ab} \cdot R_{1\Omega}$$

Sustituyo I_{ab} y de R por sus valores:

$$V_{ab} = 60 \cdot 1 = 60 \text{ V}$$

Y una vez que tengo el valor de V_{ab} , puedo despejar el valor de V_{bc} de la siguiente ecuación:

$$V_{ac} = V_{ab} + V_{bc}$$

Sustituyo V_{ac} y V_{ab} por sus valores:

$$300 = 60 + V_{bc}$$

Y despejo V_{bc} :

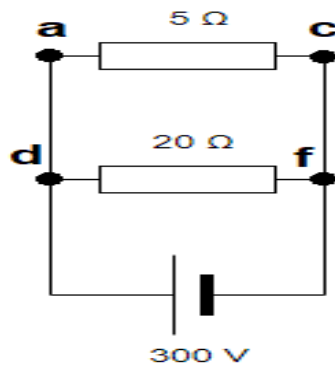
$$V_{bc} = 300 - 60 = 240 \text{ V}$$

Con el valor de V_{bc} , ya puedo calcular la intensidad que circula por la resistencia de 6Ω dividiendo V_{bc} entre el valor de la resistencia:

$$I_{6\Omega} = \frac{V_{bc}}{6} = \frac{240}{6} = 40 \text{ A}$$

Vamos ahora a calcular el valor de la intensidad que circula por la intensidad de 10Ω , que es igual que la que circula por la segunda rama.

El valor de la intensidad que pasa por la segunda rama, lo calculamos a partir este circuito equivalente:



La intensidad en la segunda rama es igual a la tensión entre los nudos d y f, que es igual a la tensión del generador por estar conectada en paralelo a ella, dividida entre el valor de la resistencia:

$$I_{20\Omega} = \frac{V_{df}}{20} = \frac{300}{20} = 15 \text{ A}$$

Este valor de intensidad es el mismo entre los nudos d y e y los nudos e y f:

$$I_{20\Omega} = I_{de} = I_{ef} = 15 \text{ A}$$

Por tanto, el valor de la intensidad que circula por la resistencia de 10Ω es igual a 15 A.